

세상을 움직이는 보이지 않는 마법, '힘(Force)'



일상의 숨겨진 비밀을 풀고, 세상을 더 편리하게 디자인하는 탐정 수업

우리는 매일 엄청난 '힘'들과 놀고 있습니다



사람은 왜
아래로만
떨어질까?



무거운 사람을
태우고도 어떻게
물에 뜰까?



미끄럼틀을 탈 때
왜 점점
빨라질까?

이 모든 질문의 답은 바로 보이지 않는 '힘'에 있습니다.

"밥 먹고 힘이 나네!"... 과학에서도 같은 뜻일까요?

~~밥 먹고 나는 기운,
무거운 것을 드는 근력~~



물체의 **모양**을 변하게 하거나,
운동 상태(속력, 방향)를
변하게 하는 원인

보이지 않는 힘을 '설계도'에 그리는 방법

작용점
(어디에 힘을
주었는가?)

방향
(어느 쪽으로
힘을 주었는가?)

크기
(얼마나 세게 주었는가?)
단위: N 뉴턴

두 힘이 만났을 때 벌어지는 일 (알짜힘과 평형)



$$30\text{N} \rightarrow + 15\text{N} \rightarrow = 45\text{N} \rightarrow$$

(더 큰 힘으로 이동!)



$$30\text{N} \rightarrow - 15\text{N} \leftarrow = 15\text{N} \rightarrow$$

(큰 힘 쪽으로 이동!)



$$30\text{N} \rightarrow - 30\text{N} \leftarrow = 0\text{N}$$

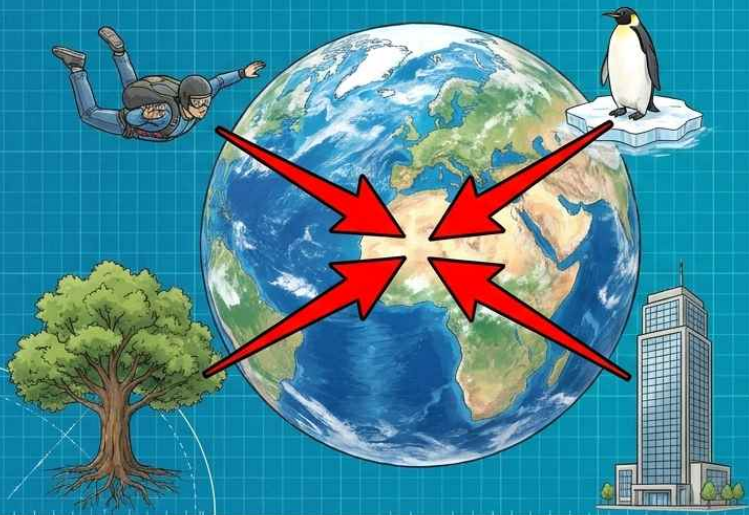
(크기가 같고 방향이 반대 $\Rightarrow$ 움직이지 않음!)

세상을 조종하는 4가지 '슈퍼파워'



도구 1. 중력 (Gravity) - 무조건 끌어당기는 힘

지구가 물체를 지구 중심 방향으로 끌어당기는 힘
(고드름이 아래로 자라는 이유!)



CAUTION

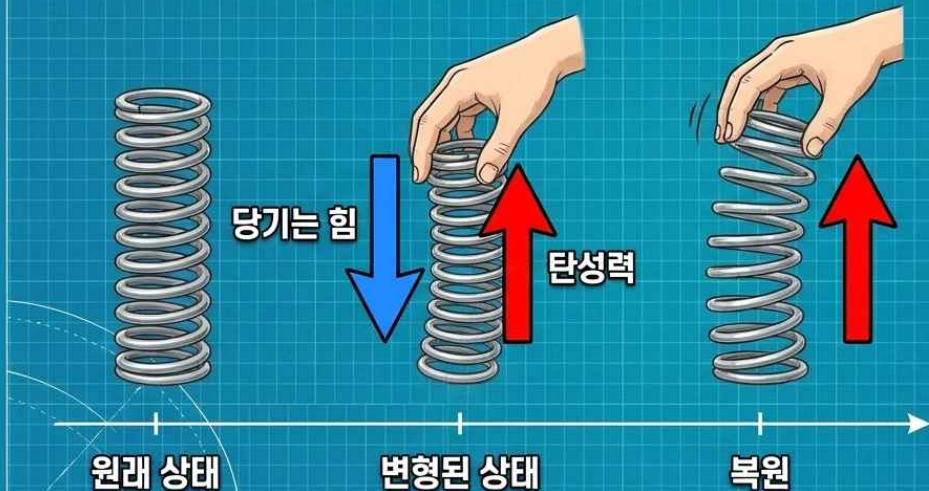
질량 vs 무게

질량: 물체의 고유한 양
(어디서나 안 변함)

무게(N): 지구가 당기는 힘의 크기
(달에 가면 가벼워짐!)

도구 2. 탄성력 (Elasticity) - 원래대로 돌아가려는 고집

- 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 힘
- 작용 방향: 물체에 작용한 힘과 반대 방향



활약 스팟: 볼펜 속 스프링,
트램펄린, 누르는 가위의 힌지



도구 3. 마찰력 (Friction) - 미끄러짐을 거부하는 방해꾼

- 두 물체의 접촉면에서 운동을 방해하는 힘
- 작용 방향: 물체의 운동 방향과 반대 방향



마찰력의 규칙: 물체가 무거울수록, 접촉면이 거칠수록 커진다!

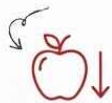
도구 4. 부력 (Buoyancy) - 중력을 거스르는 띄우는 힘

- 물이나 공기 같은 유체가 물체를 위로 밀어 올리는 힘



평형의 마법: 부력과 중력이
평형을 이루면 무거면
무거운 쇠로 만든 배도
물 위에 둥둥 뜰 수 있다!

Force Summary: 탐정의 핵심 요약 노트



중력

[방향]: 지구 중심

[특징]: 무조건 당김

[예시]: 고드름, 스카이다이빙



탄성력

[방향]: 작용한 힘 반대

[특징]: 원래로 돌아감

[예시]: 용수철 저울



마찰력

[방향]: 운동 방향 반대

[특징]: 무겁고 거칠수록 커짐

[예시]: 미끄럼 방지 패드



부력

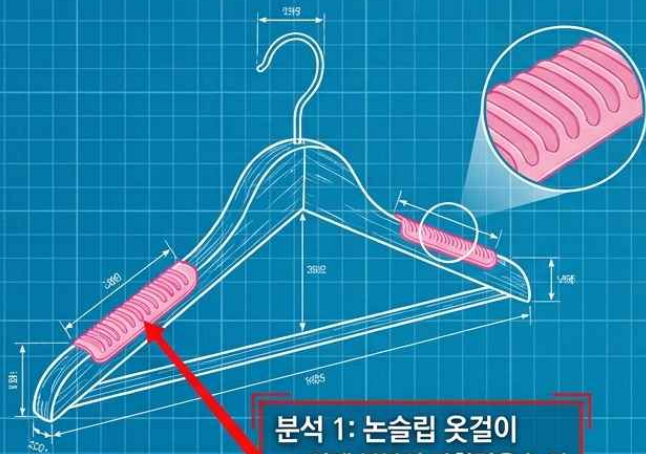
[방향]: 중력 반대(위로)

[특징]: 유체가 밀어 올림

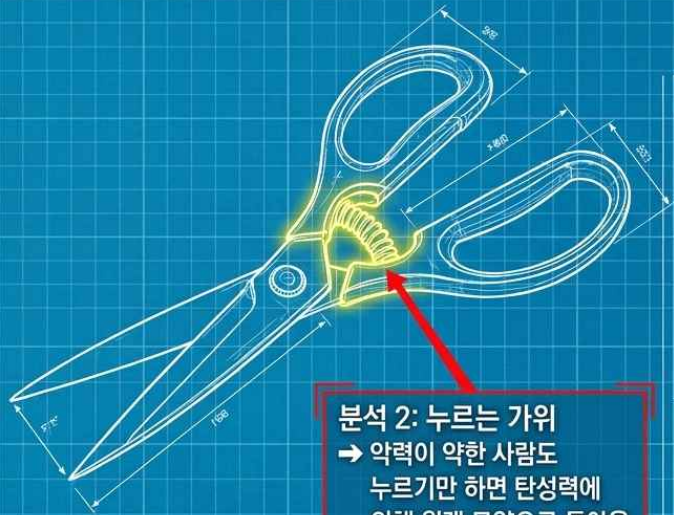
[예시]: 튜브, 배

발명가의 시선 - 힘을 역이용하다 (범용 디자인)

과학자들은 힘의 특징을 이용해 일상의 불편함을 해결하는 장치를 설계합니다.



분석 1: 논슬립 옷걸이
→ 어깨 부분의 마찰력을 높여
옷이 흘러내리지 않음.



분석 2: 누르는 가위
→ 악력이 약한 사람도
누르기만 하면 탄성력에
의해 원래 모양으로 돌아옴.

How to Design: 힘을 이용한 문제 해결 3단계 프로세스



Step 1. 발견하기 (Find):

학교생활 중 위험하거나 불편했던 물체/장소를 찾습니다.



Step 2. 매칭하기 (Match):

어떤 힘(중력, 마찰력, 탄성력, 부력)을 역이용하면 이 불편함을 해결할 수 있을까요?



Step 3. 설계하기 (Design):

힘의 크기와 방향을 고려하여 새로운 모양이나 재질의 장치를 스케치합니다.

TOP SECRET
MISSION

[최종 미션]
학교를 바꾸는 발명품,
‘포스 실드(Force Shield)’ 설계하기!

계단이 너무 미끄럽나요?
문이 너무 광 달혀서 놀라나요?
가방이 자꾸 어깨에서 흘러내리나요?

지금부터 모둠별로 여러분의 ‘힘’을 발휘할 시간입니다.
세상을 바꿀 기발한 해결책의 청사진을 직접 그려보세요!